附件

云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目“12·10”一般坍塌事故调查报告

2022年12月10日15时18分，云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目施工过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡，1人轻伤，死者，雷火立，男，59岁。伤者，柳泽跃，男，57岁。造成直接经济损失158万元。市委胡海峰书记作出批示：“做好安抚，妥处善后。查明突发塌方原因，广为警示、引以为戒。”

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号），云和县人民政府立即成立了由县应急管理局牵头，县府办、县公安局、县住建局、县总工会、县人社局、凤凰山街道办事处工作人员参加，并邀请县检察院工作人员参加的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性

质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故发生经过、报告及事故救援情况

（一）事故发生经过

事故发生前，该项目正在进行基坑开挖、管网铺设、泥土回填等工作。

经对现场工人的调查了解，结合视频监控，事故经过如下2022年12月10日，上午德邻公司监理员谢嘉埔对光明苑区块检查时，发现存在未按要求对管道沟槽进行有效放坡或支护。德邻公司向诚邦公司下发了《监理通知单》（DLWT20221210）。中午诚邦公司项目部向张其跃下发了《暂停施工通知单》（005）。下午1时左右开始施工，张其跃未按照要求暂停施工。15时18分，云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目3-11区块光明苑区块，雷火立和柳泽跃在开挖好的基坑里，将东北面基坑边上的污水管放入基坑内。污水管由两根木棍支撑，雷火立和柳泽跃先将东南面的木棍放下，将污水管放入基坑内，随后将西北面的木棍放下，将污水管放入基坑内。雷火立随即蹲下调整管道，柳泽跃回头向东南面窨井方向走去，此时西南面的基坑壁上的泥土突然倒塌，将雷火立和柳泽跃掩埋。柳泽跃腰部以下被泥土掩埋，雷火立头部以下被泥土掩埋。

（二）事故报告

事故发生后，事故发生单位立即拨打了110、119、120等电话，应急联动指挥中心联动了县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县住建局等单位，相关单位第一时间将信息报送至县政府，并逐级上报至丽水市应急管理局、市政府。

（三）事故救援情况

事故发生后，现场的工人立即开展救援，同时拨打了119、120。县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县住建局、120等工作人员第一时间到达现场，现场工人将柳泽跃先救出，送往县人民医院。县消防救援大队将雷火立救出，送往县人民医院进行抢救，经抢救无效死亡。

（四）善后处理情况

云和县阳光人民调解委员会组织死者家属与诚邦生态环境股份有限公司进行调解，于2022年12月14日达成调解协议。伤者柳泽跃住院5日后康复出院，将按照工伤保险进行赔偿。

二、基本情况

（一）事故相关项目及单位基本情况

项目名称：云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目

1.施工单位：诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦公司”)，统一社会信用代码为913**********3N，地址为杭

州市之江路599号，注册资金为贰亿零叁佰贰拾捌万元整，营业期限:1996年4月8日至长期,经营范围:环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工及运营管理,园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理,城乡规划设计,旅游信息咨询旅游项目开发,景区管理服务,旅游服务(不含旅行社),文化创意策划,花木的种植、销售,园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

《安全生产许可证》证书编号:(浙)JZ安许证字[2005]010099,有效期:2020年1月14日至2023年1月13日,许可范围:建筑施工。

《建筑业企业资质证书》证书编号:D233009302,资质类别及等级:古建筑工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级。

法定代表人张兴桥,建筑施工企业主要负责人朱国荣、项目负责人赵军政、专职安全生产管理人员傅俊卿、李国太、韦东,3-11区块光明苑区块由韦东负责。

2.劳务分包单位:景宁锦荣建筑劳务有限公司(以下简称锦荣公司),统一社会信用代码为913**********3H,住所在浙

江省丽水市景宁畲族自治县红星街道鸭蛋坑路11号401室。注册资本为伍仟贰佰捌拾万元整，营业期限：2017年5月22日至长期，经营范围许可项目：建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；公路管理与养护；电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。建筑业企业资质证书编号：D333139192。

法定代表人：程金荣，3-11区块--光明苑区块现场班组长为张其跃，工人雷火立、柳泽跃、徐飞、刘邦洪等。

3.监理单位：德邻联合工程有限公司(以下简称“德邻公司”)，统一社会信用代码为913**********46，住所在浙江省杭州市西湖区文二路202号1201室。注册资本为壹亿壹仟零陆万元整，营业期限：1996-03-20至长期，经营范围为一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工业工程设计服务；采购代理服务；政府采购代理服务；新兴能源技术研发；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；公路工程监理；建设工程施工；单建式人防工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

资质证书编号：913**********46，有效期：2024年5月16日，业务范围工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

法定代表人为李晶，项目总监理工程师林长新，安全监理工程师丛林涛。

4.业主单位：云和杭丽建设管理有限公司。(以下简称“杭丽公司”)，统一社会信用代码为913**********0P，住所在浙江省丽水市云和县浮云街道梨园路25号一楼103室。注册资本为10500万人民币，营业期限：2020-06-18 至 长期，经营范围为一般项目：市政设施管理；工程管理服务；水资源管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：方国土，项目负责人：吴利均。

5.工程概况及合同签订情况：

(1)施工合同：2020年6月17日云和县住房和城乡建设

局、诚邦生态环境股份有限公司、杭州朗境环保科技有限公司签订《云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目合同》。2020年7月30日云和县住房和城乡建设局、云和杭丽建设管理有限公司、诚邦生态环境股份有限公司、杭州朗境环保科技有限公司签订《云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目承继合同》。2020年9月11日云和杭丽建设管理有限公司、诚邦生态环境股份有限公司、杭州朗境环保科技有限公司、太原理工市政设计院(有限公司)签订《工程总承包合同》。

(2)监理合同:2020年8月26日云和县住房和城乡建设局与德邻联合工程有限公司签订《云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目全过程工程咨询》。2020年10月22日云和县住房和城乡建设局、德邻联合工程有限公司、云和杭丽建设管理有限公司签订《云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目全过程工程咨询合同三方补充协议》。

(3)劳务分包合同:2020年9月20日、2022年3月1日诚邦公司与锦荣公司签订了两份《建设工程施工劳务分包合同》。2020年9月20日诚邦公司与锦荣公司签订了《劳务分包安全生产管理协议书》。提供分包劳务内容:全部劳务。明确了双方的安全生产管理协议。

6.项目基本概况

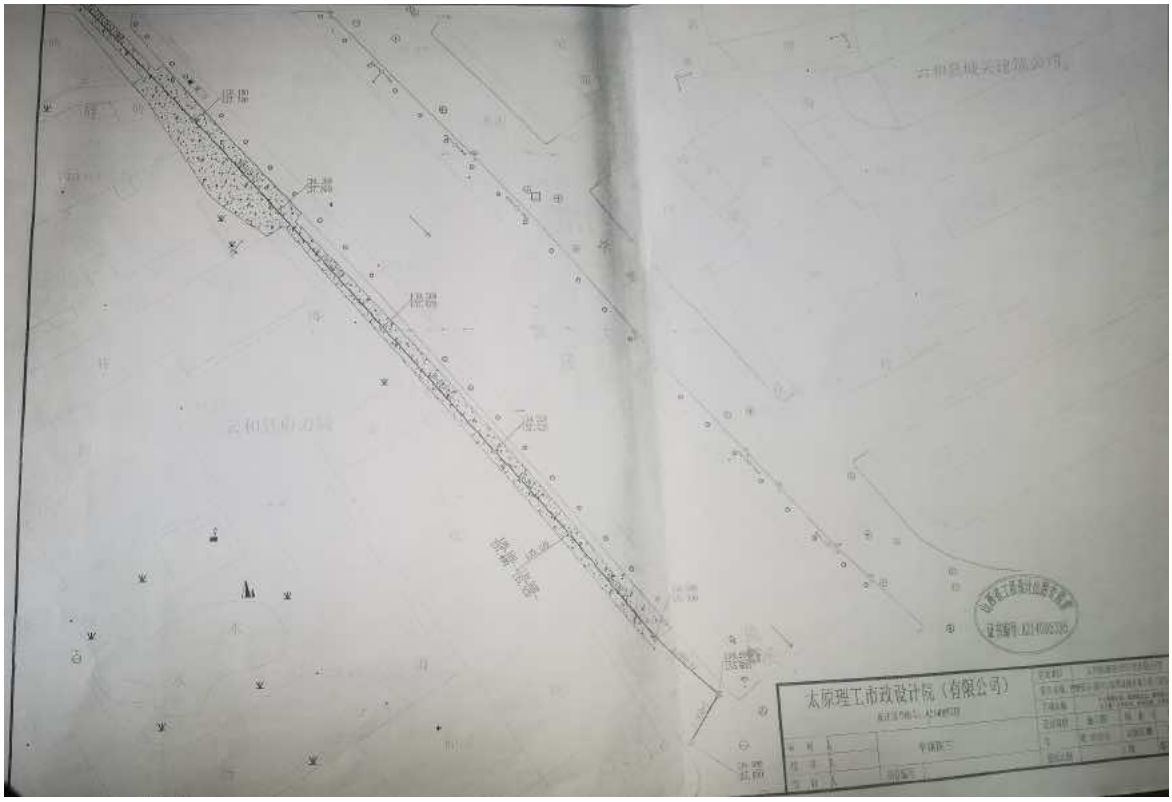
（1）项目总投资：纳入PPP合作范围投资34985万元。

（2）建设期限：根据合同约定PPP项目建设期2年，建设工期为2020年6月-2022年6月，从交付运营之日起计算，运营期28年，因各因素影响存在延期，预计项目竣工时间2023年4月30日。

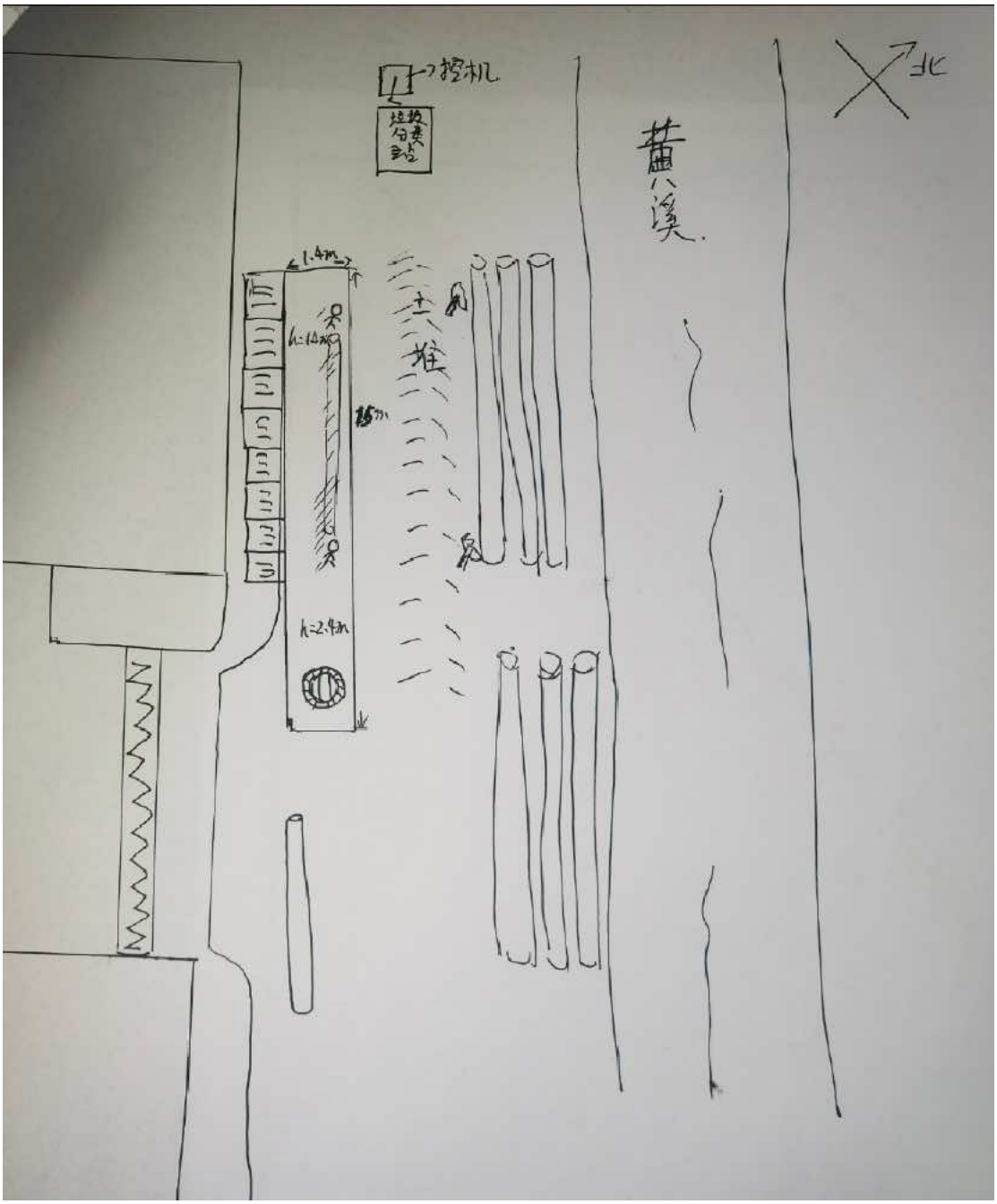
（3）建设内容：①政府存量7个区块；②中山东路污水管网改造工程；③污水处理厂清洁排放技术改造：新建一套独立深度处理系统，改造后出水达到准四类标准，年减排COD219吨；④城区污水零直排改造：敷设DN400-1800雨水管约49.5千米，DN300-1800污水管约55.2千米，砌筑检查井约3500个，路面修复约21.3万平方米；安装建筑立管约208.5千米；⑤项目实施范围内新增7个区块内容；⑥新增10000m^3/d污水处理能力扩能增荷工程。

（4）发生事故的区块为属于城区污水零直排改造中的3-11区块光明苑区块，位于国网浙江省电力有限公司云和县供电公司东侧。

（二）事故现场情况



图片 1



图片 2

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本起事故造成1人死亡，1人受伤。

死亡人员：雷火立，男，畲族，公民身份号码为332**********18，云和县沙溪村人。

受伤人员：柳泽跃，男，汉族，公民身份号码为332**********14，云和县梅垄村人。

（二）直接经济损失

截止到目前，事故已造成直接经济损失158万元人民币（仅事故赔偿费用　　款）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.人的不安全行为。班组长在项目部下发《暂停施工通知单》后未立即停工，未采取有效的防护措施。

2.物的不安全状态。现场未按组织设计的要求进行放坡或支护。

3.环境的不安全因素。事故发生前4天连续降雨，导致泥土松软。（详见附件2技术专篇）

（二）间接原因

1.锦荣公司对作业现场管理不到位，在诚邦公司下发《暂停施工通知单》(005)后，现场班组长张其跃未立即暂停施工，也未上报锦荣公司，存在侥幸心理，未引起足够重视，未及时消除事故隐患。锦荣公司对从业人员教育培训不到位，张其跃未及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十一条第二款。

2.锦荣公司企业主要负责人程金荣未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划、未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条。（详见附件3管理专篇）

（三）事故性质

该事故为一起生产安全责任事故，负有责任的生产经营单位为锦荣公司。

五、事故责任单位及责任人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员

1.锦荣公司对该事故发生负有企业主体责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.锦荣公司企业主要负责人程金荣对事故发生负有重要领导责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

（二）建议责令企业内部处理的人员

现场班组长张其跃在组织施工时管理不到位，存在侥幸心理，未及时停工整改，未及时采取防护措施，导致事故发生，对事故发生负直接责任，建议锦荣公司根据公司管理规定对其给予处理。

六、管理方面的事故防范和整改措施

1.锦荣公司要健全公司安全管理规章制度，建立应急预案及时开展演练，与工人签订安全生产责任书，做好从业人员的教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识。定期对施工现场进行隐患排查并及时消除事故隐患，做好记录。

开展事故警示教育，举一反三，避免类似事故再次发生，将整改落实情况书面报告县住建局。

2.诚邦公司要加强对现场作业的管理，确保安全员到位，特别要注重对基坑开挖存在隐患的排查，及时督促劳务公司落实整改，将整改落实情况书面报告县住建局。

3.德邻公司要加强对同类隐患的处理，在不同施工地段重复出现类似问题的要加以重视，及时上报建设单位及主管部门，加强对施工单位的监管力度，将整改落实情况书面报告县住建局。

4.云和县住建局必须坚持“三个必须”的原则，认真履行行业安全监管职责，督促项目各方主体落实主体责任，特别是加强基坑开挖的管理，开展专项整治，避免此类事故再次发生，建议对诚邦公司、德邻公司进行约谈并将督促情况书面报告云和县安委办。

5.凤凰山街道办事处要深刻汲取此次事故的教训，按照属地原则，认真落实地方党政领导干部安全生产责任制，切实加强辖区内各工程项目的安全监管，督促项目各方落实主体责任，有效履行职责，严格遵守国家建设相关法律法规规定和程序，配合主管部门对辖区内的项目进行隐患排查和开展整治活动，将活动情况书面报告云和县安委办。

附件：1. 事故调查组成员签名

2. 事故技术专篇

3. 事故管理专篇

4. 应急处置评估报告

云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目“12·10”一般坍塌事故

2023年4月3日

附件 1

云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目“12·10”一般坍塌事故调查组成员签名

	姓名	单位	签名
组长	董盛强	云和县应急管理局	
成员	吴孔平	云和县府办	
	江林峰	县住建局	
	董恒宏	云和县公安局	
	叶海龙	凤凰山街道办事处	
	杨根火	云和县总工会	
	吴宏君	云和县检察院	
	罗庆伟	县人力社保局	
	金博洋	云和县应急管理局	
	雷少奇	云和县应急管理局	
	翁津翔	县住建局	
	陈建兴	县住建局	

附件 2

云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目“12·10”一般坍塌事故技术专篇

一、事故现场勘查报告内容

为了了解此次事故发生的原因，对事故现场进行了勘验。勘查从事故中心位置开始，向周边进行勘查。

（一）事故现场勘查情况

3-11 区块--光明苑区块为云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目的其中一段，事故现场位于国网浙江省电力有限公司云和县供电公司东北面，事故发生地点东北方面为后溪，东南面为已经施工好的现场，西南面为电力公司门卫，西北面为待施工路段。开挖的基坑宽约 1.4m，长为 15m，高为 1.4m-2.4m,基坑的东南面有一个正在修建的窨井，井内有半截污水管。基坑东北面有堆放的开挖土堆，土堆边上有一堆污水管。基坑东北面的土里裸露出水管，基坑西南面为排水沟。基坑中西北面有坍塌的泥土，泥土中可以看见裸露的黑色污水管。

（二）勘查结论

经勘查，该事故是由基坑壁泥土坍塌导致。

（三）事故现场勘查报告主要附件

1.事故现场勘验笔录;

2.勘查照片及提取的监控视频。

二、技术报告主要内容

2022年12月10日15时18分，云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目施工过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡，1人轻伤，造成直接经济损失158万元。

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员形成技术报告如下:

（一）事故单位及相关单位基本情况

项目名称:云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目

1.施工单位：诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦公司”)，统一社会信用代码为913**********3N，地址为杭州市之江路599号，注册资金为贰亿零叁佰贰拾捌万元整，营业期限:1996年4月8日至长期,经营范围:环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工及运营管理,园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理,城乡规划设计,旅游信息咨询旅游项目开发,景区管理服务,旅游服务(不含旅行社),文化创意策划,花木的种植、销售,园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

《安全生产许可证》证书编号：（浙）JZ安许证字[2005]010099，有效期：2020年1月14日至2023年1月13日，许可范围：建筑施工。

《建筑业企业资质证书》证书编号:D233009302,资质类别及等级：古建筑工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级。

法定代表人张兴桥，建筑施工企业主要负责人朱国荣、项目负责人赵军政、专职安全生产管理人员傅俊卿、李国太、韦东，3-11区块由韦东负责。

2.劳务分包单位:景宁锦荣建筑劳务有限公司(以下简称锦荣公司)，统一社会信用代码为913**********3H，住所在浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道鸭蛋坑路11号401室。注册资本为伍仟贰佰捌拾万元整，营业期限：2017年5月22日至长期,经营范围许可项目:建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；公路管理与养护;电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。建筑业企业资质证书编号：D333139192。

法定代表人：程金荣，3-11 区块--光明苑区块现场班组长为张其跃，工人雷火立、柳泽跃、徐飞、刘邦洪等。

3. 监理单位：德邻联合工程有限公司(以下简称“德邻公司”)，统一社会信用代码为 913**********46，住所在浙江省杭州市西湖区文二路 202 号 1201 室。注册资本为壹亿壹仟零陆万元整，营业期限：1996-03-20 至长期，经营范围为一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工业工程设计服务；采购代理服务；政府采购代理服务；新兴能源技术研发；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；公路工程监理；建设工程施工；单建式人防工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

资质证书编号：913**********46，有效期：2024 年 5 月 16 日，业务范围工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

法定代表人为李晶，项目总监理工程师林长新，安全监理工程师丛林涛。

4.业主单位：云和杭丽建设管理有限公司。（以下简称“杭丽公司”），统一社会信用代码为913**********0P，住所在浙江省丽水市云和县浮云街道梨园路25号一楼103室。注册资本为10500万人民币，营业期限：2020-06-18 至 长期，经营范围为一般项目：市政设施管理；工程管理服务；水资源管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：方国土，项目负责人：吴利均。

5.工程概况及合同签订情况：

（1）施工合同：2020年6月17日云和县住房和城乡建设局、诚邦生态环境股份有限公司、杭州朗境环保科技有限公司签订《云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目合同》。2020年7月30日云和县住房和城乡建设局、云和杭丽建设管理有限公司、诚邦生态环境股份有限公司、杭州朗境环保科技有限公司签订《云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目承继合同》。2020年9月11日云和杭丽建设管理有限公司、诚邦生态环境股份有限公司、杭州朗境环保科技有限公司、太原理工市政设计院（有限公司）签订《工程总承包合同》。

（2）监理合同：2020年8月26日云和县住房和城乡建设局与德邻联合工程有限公司签订《云和县城市污水处理厂清

洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目全过程工程咨询》。2020 年 10 月 22 日云和县住房和城乡建设局、德邻联合工程有限公司、云和杭丽建设管理有限公司签订《云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目全过程工程咨询合同三方补充协议》。

（3）劳务分包合同：2020 年 9 月 20 日、2022 年 3 月 1 日诚邦公司与锦荣公司签订了两份《建设工程施工劳务分包合同》。2020 年 9 月 20 日诚邦公司与锦荣公司签订了《劳务分包安全生产管理协议书》。提供分包劳务内容：全部劳务。明确了双方的安全生产管理协议。

（二）事故单位生产技术条件

《安全生产许可证》证书编号：（浙）JZ 安许证字[2018]119051，有效期：2021 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日，许可范围：建筑施工。

《建筑业企业资质证书》证书编号：D333139192，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

（三）事故地点

发生事故的区块为 3-11 区块光明苑区块，位于国网浙江省电力有限公司云和县供电公司东侧。

（四）事故发生经过、报告及抢险救援情况

事故发生前，该项目正在进行基坑开挖、管网铺设、泥土回填等工作。

经对现场工人的调查了解，结合视频监控，事故经过如下2022年12月10日，上午德邻公司监理员谢嘉埔对光明苑区块检查时，发现存在未按要求对管道沟槽进行有效放坡或支护。德邻公司向诚邦公司下发了《监理通知单》（DLWT20221210）。中午诚邦公司项目部向张其跃下发了《暂停施工通知单》（005）。下午13时左右开始施工，张其跃未按照要求暂停施工。15时18分，云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目3-11区块光明苑区块，雷火立和柳泽跃在开挖好的基坑里，将东北面基坑边上的污水管放入基坑内。污水管由两根木棍支撑，雷火立和柳泽跃先将东南面的木棍放下，将污水管放入基坑内，随后将西北面的木棍放下，将污水管放入基坑内。雷火立随即蹲下调整管道，柳泽跃回头向东南面窨井方向走去，此时西南面的基坑壁上的泥土突然倒塌，将雷火立和柳泽跃掩埋。柳泽跃腰部以下被泥土掩埋，雷火立头部以下被泥土掩埋。

事故发生后，现场的工人立即开展救援，同时拨打了119、120。县应急管理局、县消防救援大队、县公安局、县住建局、120等工作人员第一时间到达现场，现场工人将柳泽跃先救出，送往县人民医院。县消防救援大队将雷火立救出，送往县人民医院进行抢救，经抢救无效死亡。

（五）事故时间、类别、地点认定

事故发生时间：根据监控录像显示为2022年12月10日

15 时 18 分，事故类别为：坍塌事故。事故地点为：云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目 3-11 区块光明苑区块，位于国网浙江省电力有限公司云和县供电公司东北面。

（六）事故直接原因

1.人的不安全行为。班组长在项目部下发《暂停施工通知单》后未立即停工，未采取有效的防护措施。

2.物的不安全状态。现场未按组织设计的要求进行放坡或支护。

3.环境的不安全因素。事故发生前 4 天连续降雨，导致泥土松软。

（七）事故性质认定。该事故为一起生产安全责任事故，负有责任的生产经营单位为锦荣公司。

（八）技术方面事故防范和整改措施。

1.健全完善锦荣公司管理制度，加强员工的教育培训。

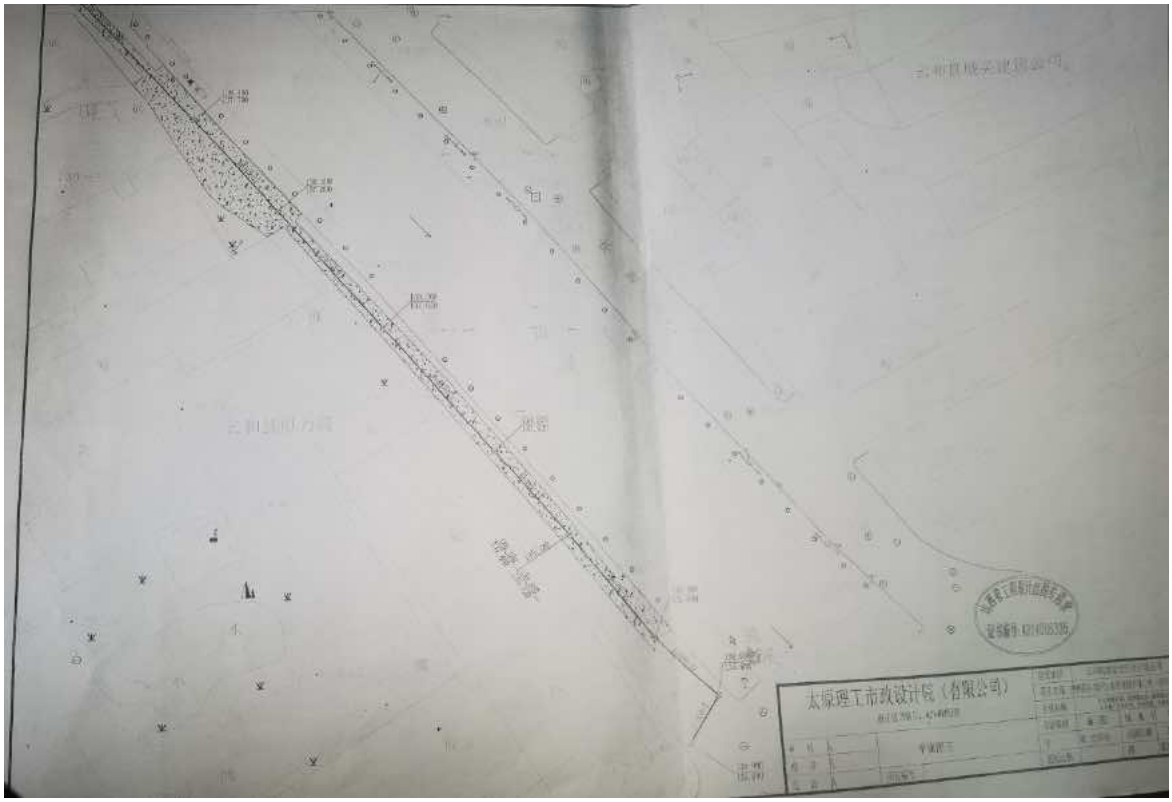
2.锦荣公司要加强施工现场的人员管理，杜绝违章作业。

（九）技术报告主要附件

1. 事故直接损失统计和计算

根据《人民调解协议书》（2022）阳光刘彬调字第 203 号，赔偿费用为 1580000 元

2. 事故地点示意图



3. 伤亡人员名单

死亡人员：雷火立，男，畲族，公民身份号码为332**********18，云和县沙溪村人。

受伤人员：柳泽跃，男，汉族，公民身份号码为332**********14，云和县梅垄村人。

4. 技术组成员名单及签名表

成　员	签名
金博洋	
陈建兴	

附件 3

云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目“12·10”一般坍塌事故管理专篇

2022 年 12 月 10 日 15 时 18 分，云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目施工过程中发生一起坍塌事故，造成 1 人死亡，1 人轻伤，死者，雷火立，男，59 岁。伤者，柳泽跃，男，57 岁。造成直接经济损失 158 万元。市委胡海峰书记作出批示：“做好安抚，妥处善后。查明突发塌方原因，广为警示、引以为戒。”

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第 310 号），云和县人民政府立即成立了由县应急管理局牵头，县府办、县公安局、县住建局、县总工会、县人社局、凤凰山街道办事处工作人员参加，并邀请县检察院工作人员参加的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。

同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故单位及相关单位安全生产管理基本情况及存在问题

（一）锦荣公司管理情况

1.管理结构情况。

公司主要负责人程金荣，副总经理方螈。该项目由五个班组长负责各班组人员调配、施工进度、人员的安全管理等事宜。

2021年8月13日景宁锦荣建筑劳务有限公司与雷火立，柳泽跃，刘邦洪，张其跃、徐飞等工人签订《浙江省建设领域简易劳动合同》。

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况等。锦荣公司制定了《安全生产规章管理制度》、《安全生产操作规程》、《各级安全生产责任制》。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。未签订。

4.安全生产教育培训情况。口头培训，无记录。

5.生产安全事故隐患排查治理情况。企业主要负责人程金荣不定期对施工现场进行检查，无记录。

（二）诚邦公司管理情况

1.管理结构情况。

建筑施工企业主要负责人朱国荣，2021年9月17日，根据《项目负责人授权委托书》、《标后班子成员更换登记表》、

《管理人员报审、报验表》该项目经理为赵军政。专职安全生产管理人员傅俊卿、李国太、韦东。

2020年9月20日，诚邦公司与景宁锦荣建筑劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同。2021年10月21日诚邦公司与云和县施龙儿工程机械租赁服务部。2021年10月30日诚邦公司与云和县卢丽娅建材经营部签订《买卖合同》购买水泥砖。

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况等。诚邦公司制定了安全生产规章制度:《安全生产责任制度》、《安全风险分级管控制度》、《安全防护设施管理制度》、《安全隐患排查制度》、《工程质量验收制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》、《工程管理办法》、《工程管理奖罚细则》。制定了《安全技术操作规程》、《安全生产事故应急预案》、《施工组织设计》、《安全保证体系》、《交通组织施工专项方案》、《防台防汛防雷应急救援预案》、《消防事故应急预案》、《临时施工用电专项安全施工方案》、《模板施工方案》、《消防保卫措施施工方案》。《三宝四口五临边防护措施方案》、《预防高处坠落专项方案》、《安全文明施工方案》、《基坑开挖降水施工方案》、《季节性施工方案》。2022年无应急演练记录。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。朱国荣与项目经理签订了《项目经理安全生产责任书》、《安全生产目标责任书》。项目经理与各工人均签订了《工程施工安全生产责任书》。

4.安全生产教育培训情况。2021年8月20日-8月28日，

2022年3月20-3月28日诚邦公司对柳泽跃、雷火立进行了教育培训，其他工人均有教育培训记录。

5.生产安全事故隐患排查治理情况。

企业主要负责人朱国荣定期对项目进行检查，项目经理定期对项目现场开展隐患排查，12月9日，赵军政对狮山区块、光明苑区块进行了带班检查。12月10日赵军政对中山东路区块、天欣花苑进行了带班检查。12月10日韦东对光明苑进行了检查，下发了《暂停施工通知单》（005）。

6.安全生产费用使用情况

该项目投入297.89万元，有劳动防护用品记录及发放记录。

（三）德邻公司管理情况

1. 管理结构情况。法定代表人为李晶，项目总监理工程师林长新，安全监理工程师丛林涛、监理员谢嘉埔。

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况。制定了《监理规划》、《施工监理安全责任制度》、《施组/方案审查制度》、《安全监理规章制度》、《隐蔽工程检查验收制度》、《工程监理作业指导书》、《施工现场管理考核办法》、《临时用电监理实施细则》、《应急救援预案监理实施细则》、《安全文明监理实施细则》、《雨污管道施工监理实施细则》、《疫情防控监理实施细则》、《安全生产责任考核奖惩制度》、《旁站监理实施细则》、《监理工作交底》。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。德邻公司与项目总监林长新签订《项目总监理工程师安全监理责任书》。

4.安全生产教育培训情况。德邻公司技术质安部蔡振彭对项目总监、监理员进行了技术交底。

5.生产安全事故隐患排查治理情况。德邻公司定期记录了监理日志、领导带班记录、同时下发周检查整改通知单。2022年4月19日、2022年11月24日、2022年9月27日，2022年10月18日等多次查出该工程存在沟槽未按设计要求放坡的情况，2022年12月10日，谢嘉埔巡查光明苑段后，林长新下发了《监理通知单》要求整改。

二、管理问题分析

（一）锦荣公司管理问题分析

1.锦荣公司对作业现场管理不到位，在诚邦公司下发《暂停施工通知单》(005)后，现场班组长张其跃未立即暂停施工，也未上报锦荣公司，存在侥幸心理，未引起足够重视，及时消除事故隐患。锦荣公司对从业人员教育培训不到位，张其跃未及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十一条第二款[①]。

2.锦荣公司企业主要负责人程金荣未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划、未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条。[①]

三、事故间接原因分析

锦荣公司在云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目工程管理过程中存在的问题间接导致了事故的发生。

四、对事故责任单位和人员的责任划分及初步处理建议

（一）对事故责任单位和人员的责任划分

1.锦荣公司为事故发生单位对该事故发生负有企业主体责任。

2.锦荣公司企业主要负责人程金荣对事故发生负有重要领导责任。

3.现场班组长张其跃对事故发生负直接责任。

4.追究刑事责任的情况

因该事故现场管理人员张其跃因过失程度情节轻微，建议不追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.锦荣公司对该事故发生负有企业主体责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.锦荣公司企业主要负责人程金荣对事故发生负有重要领导责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）建议责令企业内部处理的人员

现场班组长张其跃在组织施工时管理不到位，存在侥幸心理，未及时停工整改，未及时采取防护措施，导致事故发生，

对事故发生负直接责任，建议锦荣公司根据公司管理规定对其给予处理。

五、管理方面的事故防范和整改措施

1.锦荣公司要健全公司安全管理规章制度,建立应急预案并及时开展演练，与工人签订安全生产责任书，做好从业人员的教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识。定期对施工现场进行隐患排查并及时消除事故隐患，做好记录。开展事故警示教育,举一反三,避免类似事故再次发生,将整改落实情况书面报告县住建局。

2.诚邦公司要加强对现场作业的管理，确保安全员到位，特别要注重对基坑开挖存在隐患的排查，及时督促劳务公司落实整改，将整改落实情况书面报告县住建局。

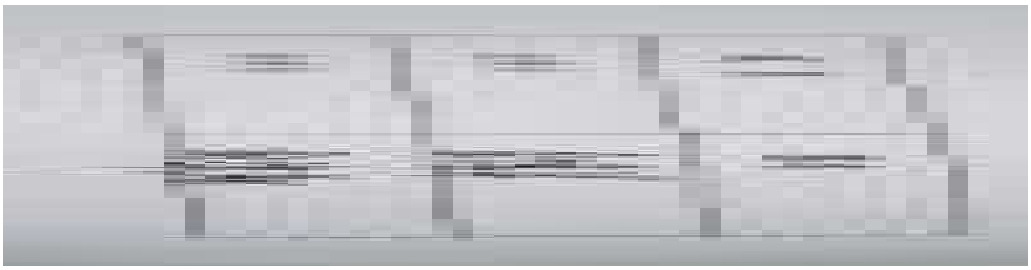
3.德邻公司要加强对同类隐患的处理，在不同施工地段重复出现类似问题的要加以重视，及时上报建设单位及主管部门，加强对施工单位的监管力度，将整改落实情况书面报告县住建局。

4.云和县住建局必须坚持“三个必须”的原则，认真履行行业安全监管职责，督促项目各方主体落实主体责任，特别是加强基坑开挖的管理，开展专项整治，避免此类事故再次发生，建议对诚邦公司、德邻公司进行约谈并将督促情况书面报告云和县安委办。

5.凤凰山街道办事处要深刻汲取此次事故的教训，按照

属地原则，认真落实地方党政领导干部安全生产责任制，切实加强辖区内各工程项目的安全监管，督促项目各方落实主体责任，有效履行职责，严格遵守国家建设相关法律法规规定和程序，配合主管部门对辖区内的项目进行隐患排查和开展整治活动，将活动情况书面报告云和县安委办。

六、管理组成员名单及签名表



①《中华人民共和国安全生产法》：第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

附件 4

应急处置评估报告

为规范生产安全事故应急处置工作，总结和吸取应急处置经验教训，不断提高生产安全事故应急处置能力，持续改进应急准备工作。根据《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产安全事故应急处置评估暂行办法》（安监总厅应急〔2014〕95号）的有关要求，按照客观、公正、科学的原则，事故调查组应急处置评估组对云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目一般坍塌事故调查应急处置情况进行了评估，评估情况如下:

2022年12月10日15时18分，云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目施工过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡，1人轻伤，死者，雷火立，男，59岁。伤者，柳泽跃，男，57岁。造成直接经济损失158万元。

一、事故经过基本情况

事故发生前，该项目正在进行基坑开挖、管网铺设、泥土

回填等工作。

经对现场工人的调查了解，结合视频监控，事故经过如下2022年12月10日，上午德邻公司监理员谢嘉埔对光明苑区块检查时，发现存在未按要求对管道沟槽进行有效放坡或支护。德邻公司向诚邦公司下发了《监理通知单》（DLWT20221210）。中午诚邦公司项目部向张其跃下发了《暂停施工通知单》（005）。下午13时左右开始施工，张其跃未按照要求暂停施工。15时18分，云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目3-11区块光明苑区块，雷火立和柳泽跃在开挖好的基坑里，将东北面基坑边上的污水管放入基坑内。污水管由两根木棍支撑，雷火立和柳泽跃先将东南面的木棍放下，将污水管放入基坑内，随后将西北面的木棍放下，将污水管放入基坑内。雷火立随即蹲下调整管道，柳泽跃回头向东南面窨井方向走去，此时西南面的基坑壁上的泥土突然倒塌，将雷火立和柳泽跃掩埋。柳泽跃腰部以下被泥土掩埋，雷火立头部以下被泥土掩埋。

二、事故单位应急处置责任落实情况

事故发生后，现场工人拨打110、120。现场工人马上开展救援，将伤者柳泽跃救出。

三、地方人民政府应急处置责任落实情况

事故发生后，县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、凤凰山街道、120等工作人员第一时间到达现场，经县消防大队

的救援，将伤者雷火立救出，送往县人民医院抢救，经抢救无效死亡。相关单位第一时间将该事故信息报送至县政府，并逐级上报至丽水市应急管理局、市政府。

四、评估结论

事故发生后，在现场的项目工人开展现场处置，马上拨打110、120，现场人员立即开展救援。

县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、凤凰山街道120等工作人员第一时间到达现场，进行了处置。

本起事故有关部门能响应积极，及时到达现场，积极引导舆论导向，没有造成不良后果。现场工人第一时间开展了救援，救援未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

五、评估组成员名单及签名

